Лемма о разрастании (также известная как **лемма о накачке**; от англ. *pumping lemma*) — это утверждение из теории формальных языков, которое даёт необходимый критерий регулярности языка. С её помощью можно доказать, что тот или иной язык **не является регулярным**.

Формулировка леммы

Пусть L — регулярный язык над некоторым алфавитом Σ. Тогда существует такое натуральное число n (зависящее от языка L), что **любое** слово $\omega \in L$ длины не меньше n можно представить в виде $\omega = xyz$, где:

- $y \neq \varepsilon$ (подстрока y непуста);
- $|xy| \leq n$ (длина первой части слова ограничена константой n);
- для любого неотрицательного целого i цепочка $xy^iz \in L$ (повторение подстроки y любое число раз оставляет принадлежность к языку).

Суть и смысл

Название «накачка» отражает идею: в достаточно длинной цепочке из регулярного языка всегда можно найти непустую подстроку, которую можно повторять (или выбрасывать) любое количество раз, и при этом получающиеся цепочки всё равно будут принадлежать языку.

Ключевое свойство: если для некоторого языка условие леммы о разрастании **не выполняется**, то этот язык **не может быть регулярным**. Однако важно понимать: **если лемма выполняется, это ещё не доказывает регулярность языка** — она лишь даёт необходимое условие.

Доказательство

Доказательство опирается на связь регулярных языков с конечными автоматами (ДКА). Если язык L регулярен, то существует ДКА, который его распознаёт. Пусть N — число состояний в этом автомате. Возьмём за n число $n = N+1$

Если в слове $\omega \in L$ длины не меньше n (то есть ω достаточно длинное), то при его обработке по пути в автомате по **принципу Дирихле** (так как состояний конечное число) обязательно произойдёт повторение состояния. Пусть это случилось после того, как автомат прочитал префикс x, а затем снова посетил

состояние q при чтении подстроки y. Тогда $\delta(q,y)=q$, где δ — функция переходов автомата.

Поскольку слово $\omega=xyz$ принадлежит языку L, это означает, что после прочтения всего слова автомат оказывается в допускающем состоянии. Но так как $\delta(q,y)=q$, то повторение подстроки y (то есть слова xy^iz) также приведёт автомат в допускающее состояние для любого $i\geq 0$

Как применять лемму на практике

Стандартный алгоритм доказательства нерегулярности с помощью леммы о разрастании выглядит так:

. **Предположим**, что язык L регулярен. Тогда для него должна выполняться лемма.

. **Выберем** подходящее слово ω из L длины не меньше константы n из формулировки леммы.

. **Попробуем** разбить ω на xyz согласно условиям леммы.

. **Покажем**, что для какого-то выбора xyz и для какого-то i цепочка xy^iz **не принадлежит** языку L. Это и будет противоречием, которое опровергает наше исходное предположение о регулярности.

Пример

Классический пример — доказательство нерегулярности языка $L=\{a^nb^n \mid n\geq 0\}$.

Возьмём слово $\omega=a^pb^p$ (где p — константа леммы). По условию леммы, ω можно разбить на xyz так, что $|xy|\leq p$ и для любого $i\geq 0$ цепочка $xy^iz \in L$.

Поскольку $|xy|\leq p$, подстрока y целиком лежит в первой части слова (состоящей из a). Если мы повторим y любое число раз, количество a станет больше количества b, и полученная цепочка **выйдет за пределы** языка L, что противоречит условию леммы. Следовательно, язык L не регулярен.

Важные замечания

- Лемма о разрастании **неприменима** для доказательства регулярности языка — она служит только для доказательства нерегулярности.
- Все конечные языки регулярны, поэтому проверку на регулярность имеет смысл проводить только для бесконечных языков.

- Существует аналогичная лемма о разрастании для контекстно-свободных языков, но её условия обычно сложнее.